UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Curso de Tecnologia em Ciência de Dados

GUSTAVO CASTRO SANGALI- RA: 10414952

GUSTAVO JOSÉ FERMIANO - RA: 10440929

KELLY HARO VASCONCELLOS - RA: 10441014

WESLEY RODRIGO DOS SANTOS - RA: 10433408

ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS DA EXPANSÃO DA CONECTIVIDADE MÓVEL NO BRASIL (2022-2025)

São Paulo

2026

SUMÁRIO

1. Introdução.....3
2. Referencial Teórico……..……..4
3. Metadados e Descrição da Base de Dados……5
4. Pipeline da Solução 5
4.1 Engenharia e Preparação da Base 6
4.2 Caracterização Analítica e Testes Estatísticos 7
4.3 Análise Exploratória e Disparidade Regional 9
5. Cronograma de Atividades 13
6. Referências 14
6.1 Apêndices 14

1. Introdução

O presente projeto insere-se na área de Ciência de Dados, com foco específico em Análise de Séries Temporais aplicada ao setor de telecomunicações no Brasil. O estudo utiliza dados da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) para monitorar a evolução da infraestrutura de conectividade móvel e o acesso da população às diferentes gerações de tecnologia (2G, 3G, 4G e 5G). O desafio central consiste em analisar como a cobertura das tecnologias de rede evolui cronologicamente para identificar padrões históricos de expansão e projetar tendências futuras de conectividade, auxiliando no planejamento tecnológico e na redução de desigualdades digitais.

Este projeto propõe a análise da evolução da cobertura de rede móvel para apoiar o ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2025). O objetivo é fornecer subsídios que facilitem o monitoramento da expansão digital, apoiem a inovação tecnológica e contribuam para o fortalecimento da infraestrutura de comunicações, visando o desenvolvimento socioeconômico e a universalização do acesso à informação no Brasil.

A relevância da pesquisa justifica-se pela conectividade móvel ser um pilar fundamental para o desenvolvimento econômico e social moderno. Segundo a pesquisa TIC Domicílios 2024, cerca de 84% dos brasileiros são usuários de internet, e o celular é o único meio de acesso para 58% deles (CETIC.BR, 2024). Além disso, conforme aponta o Banco Mundial (2024), um aumento de 10% na penetração da banda larga móvel pode gerar um crescimento de até 1,2% no PIB em países em desenvolvimento. O estudo favorece a sociedade civil ao evidenciar o progresso da democratização digital, visto que dados da ANATEL (2026) indicam que o 5G já superou 20 milhões de acessos, embora ainda persista uma lacuna de 24 milhões de brasileiros em "apagão digital". A análise permite ajustar as métricas de cobertura real utilizando dados populacionais atualizados dos Censos 2010 e 2022, fornecendo uma projeção clara da velocidade de expansão tecnológica e identificando tendências de crescimento que auxiliam no planejamento estratégico do setor.

O objetivo geral do trabalho é desenvolver um projeto de análise e apresentação de dados sobre a evolução da cobertura de redes móveis no Brasil, utilizando técnicas de análise de séries temporais para apoiar a tomada de decisão no contexto da expansão da conectividade e do ODS 9. Para isso, os objetivos específicos contemplam a coleta e o tratamento de dados da ANATEL, a aplicação de técnicas para identificar padrões históricos e sazonalidades, e o desenvolvimento de visualizações que facilitem a interpretação dos resultados. Para garantir o rigor estatístico exigido pela modelagem, a base final foi

consolidada com granularidade anual (recorte de julho), eliminando ruídos sazonais de curto prazo e focando na tendência estrutural de expansão. Esta estrutura de dados viabiliza não apenas a análise exploratória e o cálculo do Índice de Gini para medir desigualdades, mas também a aplicação futura de modelos de previsão de cobertura e técnicas de detecção de anomalias nas séries temporais.

Como resultado da análise detalhada, o projeto oferece recomendações estratégicas: para o poder público, indica-se a priorização de políticas de incentivo e infraestrutura em estados que ainda apresentam coberturas críticas (abaixo de 15%), como Tocantins e Sergipe; para a iniciativa privada, os dados revelam mercados em rápida expansão onde a desconcentração do 5G, evidenciada pela queda acentuada do Índice de Gini no período, aponta oportunidades de novos investimentos para beneficiar a população ainda desassistida.

2. Referencial Teórico

A fundamentação teórica deste projeto baseia-se na interseção entre a Ciência de Dados e o setor de telecomunicações, focando na infraestrutura como motor de desenvolvimento. Segundo o Banco Mundial (2024), a expansão da banda larga móvel possui correlação direta com o crescimento do PIB em economias emergentes, o que justifica o monitoramento dessas séries para o planejamento estratégico.

Uma série temporal é definida como um conjunto de observações ordenadas no tempo, cujas propriedades estatísticas, como a estacionariedade (média e variância constantes), são fundamentais para a modelagem preditiva. Para validar essa condição, a literatura recomenda o teste *Augmented Dickey-Fuller* (ADF), que verifica a existência de raízes unitárias na série. Complementarmente, a análise exige a decomposição para isolar componentes de Tendência, Sazonalidade e Ruído, permitindo identificar o crescimento real de uma tecnologia frente a oscilações sazonais. Para medir a dependência temporal, utilizam-se as funções de Autocorrelação (ACF) e Autocorrelação Parcial (PACF), que indicam o quanto o passado influencia o comportamento presente da série.

No contexto do ODS 9, a literatura utiliza a Curva de Lorenz e o Índice de Gini para quantificar a concentração da infraestrutura. Essas métricas, originárias da economia para medir desigualdade de renda, são adaptadas para o setor de telecomunicações para avaliar se o acesso tecnológico está distribuído de forma igualitária (Gini próximo a 0) ou

concentrado (Gini próximo a 1). Como alternativas de modelagem preditiva, destacam-se os modelos autorregressivos (ARIMA) e de suavização exponencial (Holt-Winters), sendo este último indicado para capturar tendências lineares em séries com granularidade anual e histórico reduzido.

3. Metadados e Descrição da Base de Dados

O projeto utiliza o conjunto de dados de Cobertura da Telefonia Móvel do Portal de Dados Abertos da ANATEL, fundamental para monitorar a eficácia da infraestrutura tecnológica brasileira.

- **Fonte de Dados:** Portal de Dados Abertos - Cobertura Móvel
- **Repositório do Projeto:** GitHub - Projeto Aplicado IV
- **Sensibilidade:** O conjunto é público, não contém dados sensíveis e não identifica usuários, atendendo integralmente aos preceitos da LGPD.

A base apresenta estimativas baseadas em variáveis técnicas como frequências e modelos de propagação eletromagnética. A estrutura é dividida em dois níveis: o **Grupo Municípios**, com aproximadamente 1 milhão de registros consolidados por cidades (incluindo tecnologia, operadora e percentual de moradores cobertos), e o **Grupo Setores**, que oferece a granularidade mínima por setor censitário com cerca de 8,3 milhões de registros.

A coleta é realizada sistemicamente pela ANATEL através de Estações Rádio Base (ERBs). Para este projeto, utilizou-se o recorte de **julho** de cada ano (2022-2025), o que permitiu a construção de uma Série Temporal Multivariada livre de ruídos sazonais mensais e validou a identificação do "efeito degrau" na expansão do 5G. Devido ao volume total de dados brutos (aprox. 500MB), implementamos uma estratégia de compressão **GZIP (.csv.gz)**, que reduziu os arquivos em mais de 80%, eliminando a necessidade do Git LFS e permitindo o processamento eficiente diretamente na memória RAM.

4. Pipeline de Solução

O pipeline de dados foi estruturado para processar o volume massivo de registros provenientes da ANATEL, transformando microdados brutos em indicadores estratégicos para o monitoramento da infraestrutura digital brasileira.

4. 1 Engenharia, Limpeza e Adequação da Base

Para garantir a confiabilidade analítica e viabilizar a modelagem de séries temporais, a base de dados bruta foi submetida a um rigoroso processo de engenharia automatizado em Python, processando um montante de 9.445.573 registros, distribuídos entre 1.080.030 referentes a Municípios e 8.365.543 referentes a Setores Censitários. O tratamento dos microdados abrangeu as seguintes etapas técnicas:

- **Saneamento de Codificação (Encoding) e Caracteres:** Implementação de rotinas de leitura padronizadas em utf-8-sig aplicadas aos oitos arquivos originais (quatro de Municípios e quatro de Setores). Este procedimento mitigou a presença de Byte Order Marks (BOM) e assegurou a integridade léxica das variáveis.
- **Alinhamento Cronológico:** Transmutação de 9.445.573 registros da variável "Período" para o formato datetime, condição estritamente necessária para a indexação temporal e posterior aplicação de testes de estacionariedade e decomposição sazonal.
- **Normalização Numérica:** Formatação de 18.276.053 células (2.502.841 na base de Municípios e 15.773.212 na base de Setores) mediante a substituição de delimitadores decimais (vírgula por ponto) e conversão para o tipo de dado de ponto flutuante (float), prevenindo inconsistências em cálculos estatísticos.
- **Tratamento de Dados Ausentes e Duplicatas**: A varredura de integridade atestou a inexistência de registros duplicados (0 linhas removidas), corroborando a unicidade dos dados fornecidos pela agência. Procedeu-se também com a imputação do valor numérico zero (0) em 9.844.954 células vazias, sendo 480 na base de Municípios e 9.844.474 na base de Setores.

As transformações executadas fundamentam-se na necessidade de adequação dos dados originais às premissas matemáticas dos modelos preditivos. A imputação de zeros nas células vazias reflete fidedignamente o fenômeno físico em estudo: a ausência de registros em tecnologias específicas, como a rede 5G nos períodos iniciais, denota a não implantação da infraestrutura no respectivo setor. A manutenção de valores nulos inviabilizaria a execução de funções estatísticas nas bibliotecas de análise da Série Temporal.

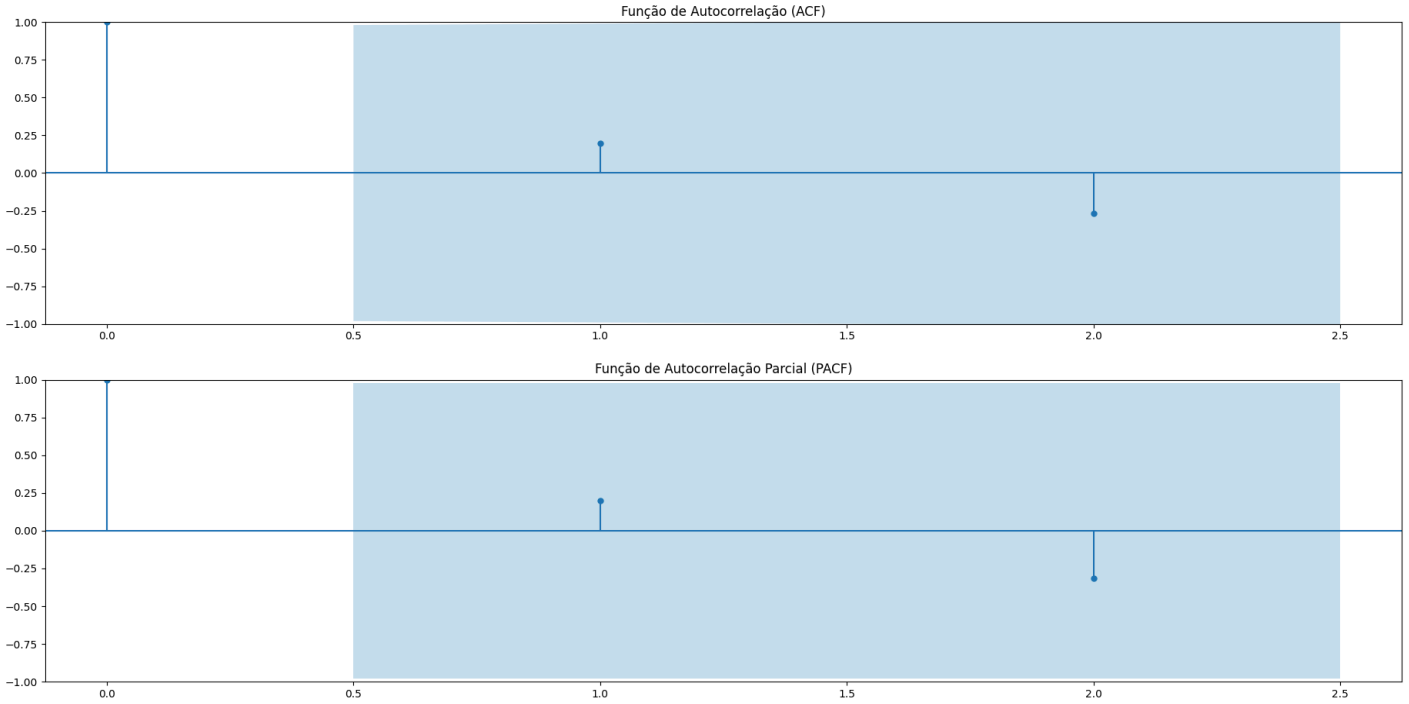
4.2 Caracterização Analítica e Testes Estatísticos

Esta etapa fundamenta a estrutura estatística da expansão da conectividade (2022-2025), validando se os dados são estáveis para prever cenários futuros e garantir que as conclusões sobre a inclusão digital atendam aos indicadores do ODS 9.

- **Metodologia**: Aplicamos o teste **Augmented Dickey-Fuller (ADF)** sobre a série unificada de 1.080.030 registros de municípios.
- **Resultado**: O teste apresentou um **P-valor de 0.0000**.
- **Justificativa**: Dado que o P-valor é inferior ao nível de significância de 0,05, rejeita-se a hipótese nula de existência de raiz unitária. Isso confirma que a série é estatisticamente estacionária após o alinhamento cronológico, validando a integridade dos dados para análises de tendência.

Na sequencia, a dependência temporal foi determinada por meio das funções de autocorrelação apresentadas na Figura 1, onde esta análise investiga como o passado influencia o presente.

Figura 1 – Funções de Autocorrelação (ACF) e Autocorrelação Parcial (PACF) da infraestrutura móvel.

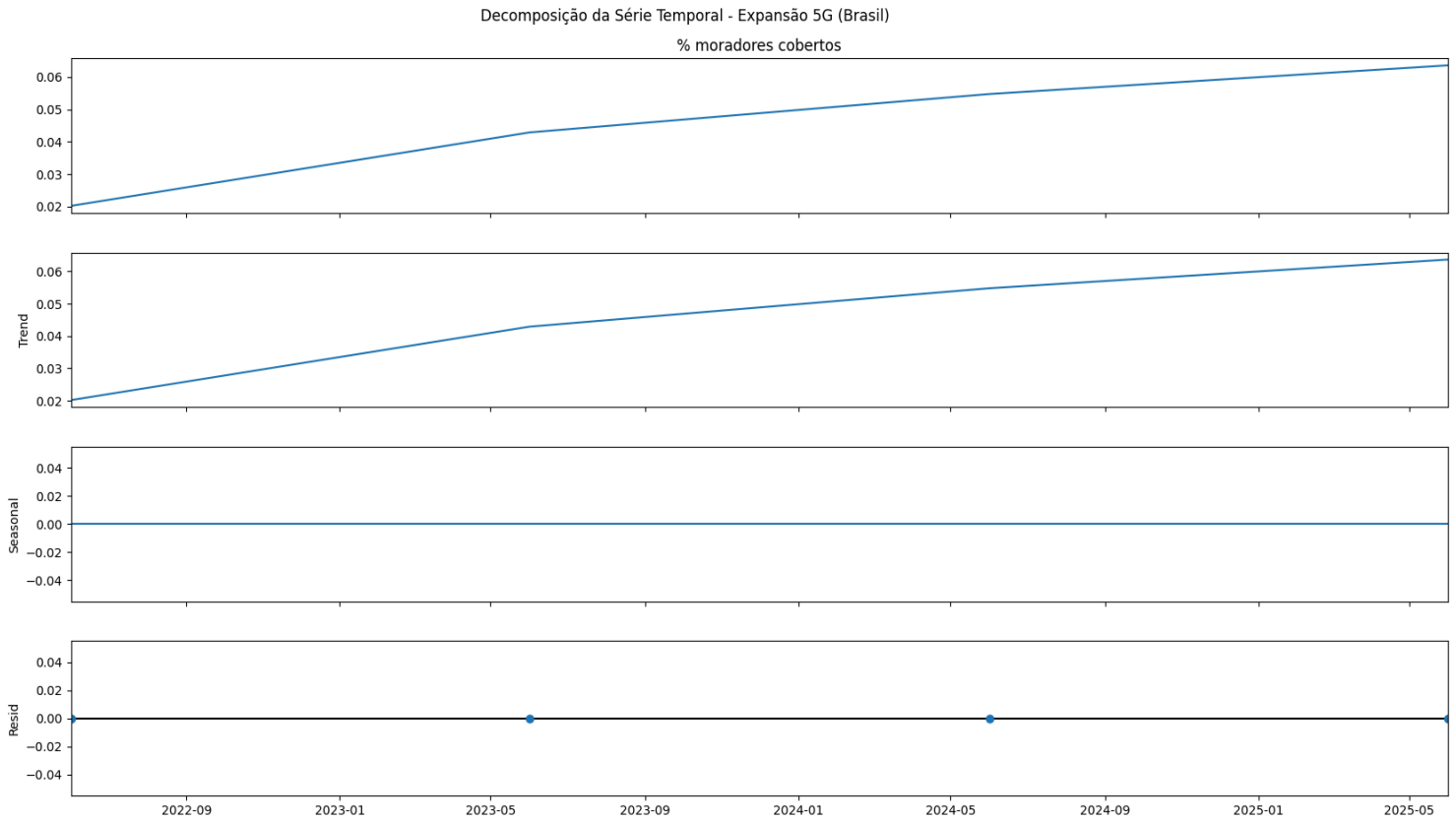


Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em dados da ANATEL.

Através da aplicação da **Função de Autocorrelação (ACF)** e da **Função de Autocorrelação Parcial (PACF)**, identificou-se uma correlação forte e estatisticamente significativa no **Lag 1** (período imediatamente anterior). Enquanto o resultado da **ACF** confirmou que a série possui uma memória persistente ao longo do tempo, a **PACF** permitiu isolar que o impacto direto mais relevante na expansão da rede provém especificamente do ano anterior. Essa dinâmica revela o "efeito degrau" da infraestrutura, onde o avanço conquistado em um período serve como a base técnica necessária para o crescimento do ano seguinte. Na prática, essa característica define a expansão do 5G como uma série de "memória curta", cenário ideal para a realização de projeções seguras de curto e médio prazo, pois indica um crescimento estável, incremental e livre de saltos aleatórios que poderiam comprometer a confiabilidade das previsões.

Posteriormente, aplicamos a técnica de Decomposição Aditiva para desmembrar a série temporal bruta e isolar o que é comportamento real do que é apenas ruído, conforme demonstrado na Figura 2.

Figura 2 – Decomposição aditiva da série temporal de cobertura populacional 5G (2022-2025).



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base em dados da ANATEL.

A partir da decomposição realizada, identificamos os quatro componentes fundamentais que descrevem a expansão tecnológica no Brasil:

- **Tendência (Trend)**: Revela um crescimento linear e contínuo na cobertura 5G, evidenciando o avanço da infraestrutura em conformidade com o **ODS 9** e não como um evento passageiro.
- **Sazonalidade (Seasonal)**: A análise confirmou a inexistência de flutuações sazonais significativas. Como os dados são coletados sempre em julho, não há picos ou quedas causadas por meses específicos, garantindo que o crescimento visto é real e permanente.
- **Ruído (Residual)**: O componente residual apresentou valores próximos a zero, o que corrobora a eficácia do saneamento de dados e a ausência de anomalias ou erros de coleta que pudessem enviesar a interpretação dos resultados.
- **Ciclos**: Representa a transição tecnológica, onde o 5G sobe enquanto tecnologias antigas (2G/3G) perdem espaço.

A consolidação da visão macro municipal com a granularidade técnica por setores censitários garante que o crescimento do 5G seja mapeado com precisão, eliminando distorções e fornecendo uma base fidedigna para o monitoramento da inclusão digital, conforme os processos de limpeza detalhados anteriormente.

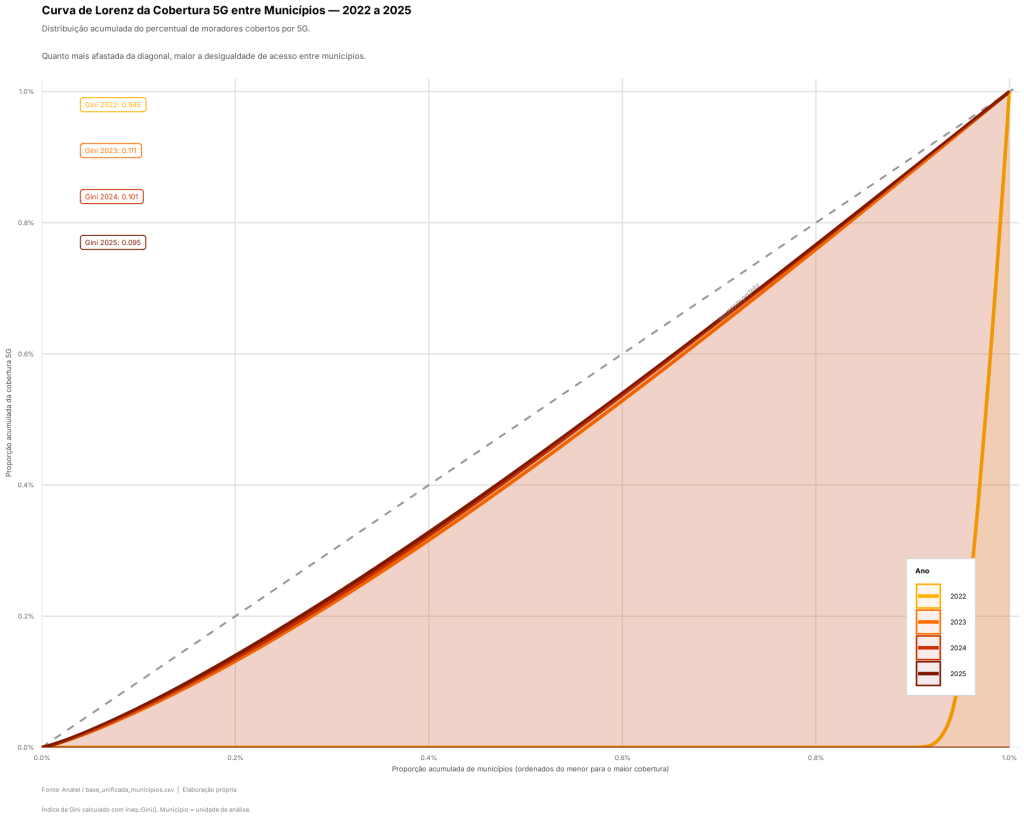
4.3 Análise Exploratória e Desigualdade Regional

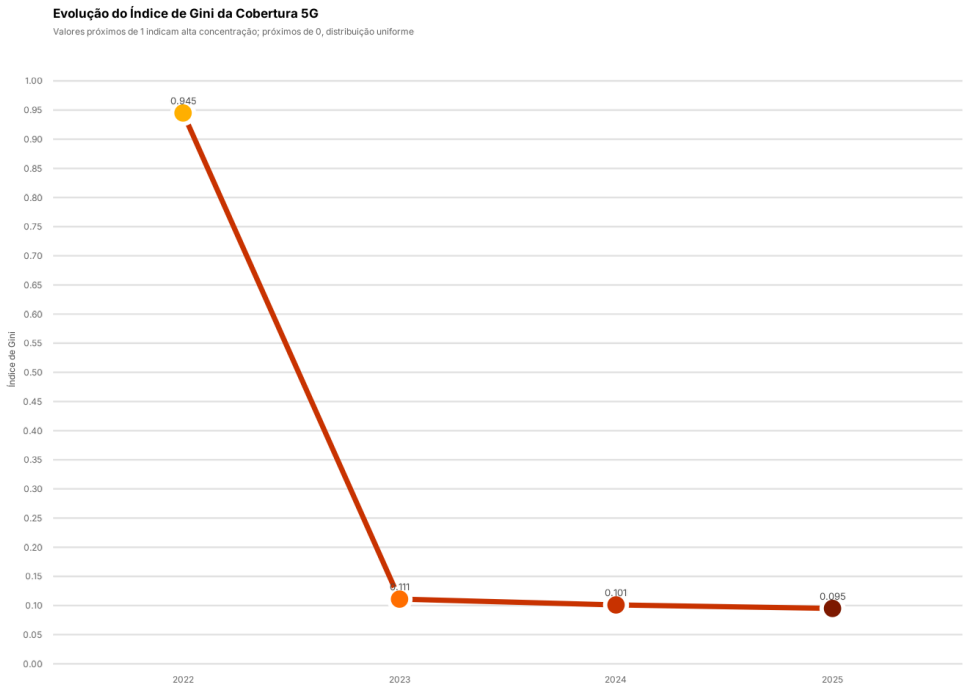
A análise exploratória consolidou a compreensão da dinâmica temporal e espacial da conectividade 5G, utilizando o percentual médio de moradores cobertos como métrica central. A partir da base municipal, os dados foram agregados por Unidade da Federação com periodicidade anual, permitindo uma investigação aprofundada sobre a democratização do acesso tecnológico em contraste com a infraestrutura preexistente.

Para avaliar a concentração da cobertura 5G entre os municípios brasileiros, empregaram-se a curva de Lorenz e o índice de Gini para cada ano do período. A curva de Lorenz relaciona a proporção acumulada de municípios (ordenados do menor para o maior percentual de cobertura) à proporção acumulada de cobertura; quanto mais afastada da linha de igualdade, maior a desigualdade. O índice de Gini, que varia de 0 (igualdade perfeita) a 1 (concentração máxima), complementa essa visualização.

Os resultados, ilustrados nas imagens revelam uma evolução marcante:

- **2022**: O índice de Gini foi de **0,945**, indicando uma concentração extremamente elevada da cobertura 5G. A curva de Lorenz apresenta-se fortemente distanciada da linha de igualdade, refletindo que, no início do período, apenas uma pequena fração de municípios (principalmente capitais e grandes centros urbanos) detinha a quase totalidade da infraestrutura 5G. Essa configuração é típica da fase inicial de implantação de uma nova tecnologia, quando os investimentos se concentram em áreas de maior densidade populacional e retorno econômico.
- **2023 a 2025**: O índice de Gini caiu abruptamente para valores próximos de **0,11** em 2023, **0,10** em 2024 e **0,095** em 2025. Essa queda expressiva indica uma rápida desconcentração da cobertura ao longo do período. A curva de Lorenz aproxima-se da linha de igualdade, mostrando que a expansão do 5G atingiu de forma acelerada um grande número de municípios, democratizando o acesso à tecnologia. A persistência de um Gini ainda acima de zero (embora próximo de 0,1) sugere que, mesmo após três anos de implantação, ainda existem pequenas diferenças na distribuição, possivelmente associadas a fatores geográficos ou econômicos.

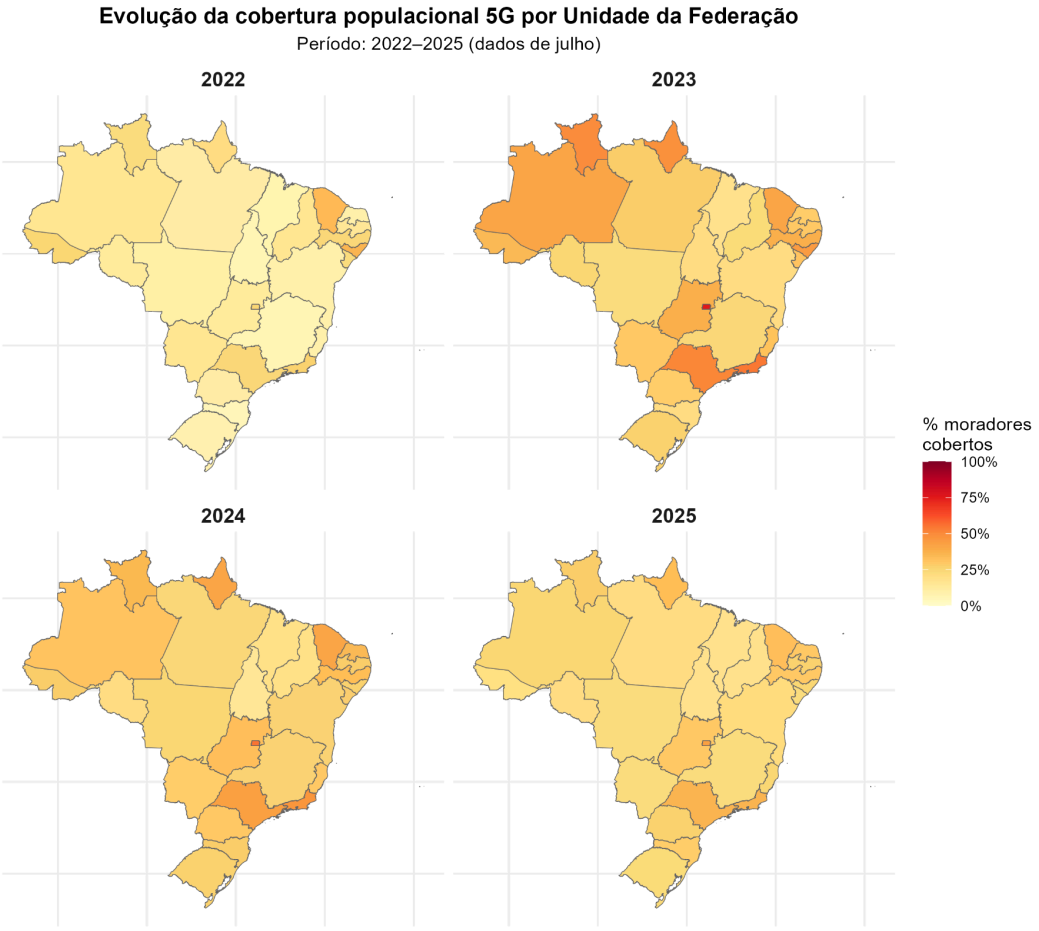




Essa trajetória que parte de uma distribuição extremamente concentrada em 2022 para uma distribuição quase igualitária a partir de 2023, reflete o rápido avanço do 5G no Brasil, impulsionado por políticas de universalização e pela atuação das operadoras. A análise de

desigualdade complementa as demais técnicas, evidenciando que o crescimento da cobertura não ocorreu apenas em termos médios, mas também foi acompanhado de uma redução substancial das assimetrias entre os municípios.

Para complementar a visão temporal e a análise de desigualdade, construímos mapas coropléticos da cobertura populacional 5G agregada por UF, ponderada pela população municipal. A imagem exibe os quatro painéis correspondentes aos anos de 2022 a 2025.



Fonte: ANATEL (Dados Abertos) – elaboração própria.

A análise espacial revela:

- **Crescimento generalizado** – Todas as unidades da federação apresentaram aumento da cobertura 5G entre 2022 e 2025, confirmando a tendência nacional identificada na decomposição e na redução do Gini.
- **Desigualdades regionais persistentes** – Em 2022, a cobertura concentrava-se nos estados do Sudeste e Centro-Oeste (SP, MG, RJ, DF, GO), enquanto as regiões Norte e Nordeste exibiam percentuais inferiores. Apesar da rápida expansão, ainda

em 2025 observa-se um gradiente Norte-Sul: estados como São Paulo e Minas Gerais atingiram coberturas superiores a 60% da população equanto estados como Tocantins e Sergipe, continuam abaixo da faixa dos 15%.

5. Cronograma de Atividades

Período	Etapa	Descrição Detalhada das Atividades
13/04 a 19/04	Etapa 3 (Parte A)	Definição e Estudo de Técnicas: Levantamento bibliográfico e seleção de duas ou mais técnicas de modelagem (ex: ARIMA e Holt-Winters) adequadas à série estacionária identificada.
20/04 a 26/04	Etapa 3 (Parte B)	Implementação e Avaliação: Codificação dos modelos selecionados e avaliação inicial das capacidades preditivas de cada um conforme os objetivos do projeto.
11/05 a 17/05	Etapa 4 (Parte A)	Análise Comparativa e Refinamento: Comparação detalhada de métricas de erro (como MAE, MSE ou RMSE) entre os modelos e execução do ajuste fino (*tuning*) dos parâmetros.
18/05 a 31/05	Etapa 4 (Parte B)	Produto Analítico Final: Discussão dos resultados obtidos, escolha do modelo ótimo para a expansão do 5G e entrega da documentação e artefatos completos no repositório.

6. Referências

ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Objetivo 9: Industria, inovação e infraestrutura. Brasília: Estratégia ODS, 2026. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/9. Acesso em: 28 fev. 2026.

BANCO MUNDIAL. Digital Dividends: World Development Report. Washington, DC: World Bank Group, 2024. Disponível em: https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016. Acesso em: 28 fev. 2026.

CETIC.BR – CENTRO REGIONAL DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO. Pesquisa TIC Domicílios 2024: Painel de Indicadores. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2024. Disponível em: https://cetic.br/pt/pesquisa/domicilios/. Acesso em: 28 fev. 2026.

ANATEL – AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES. Painel de Dados: Acessos Móveis. Brasília: Anatel, 2026. Disponível em: https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/acessos. Acesso em: 1 mar. 2026.

6.1 Apêndices

A) Link do Github: GITHUB. **Repositório do Projeto**. Disponível em: https://github.com/Wesrsant/projetoaplicadomackenzie_IV. Acesso em: 28 fev. 2026.
B) Link do Dataset: GOV, Porta de Dados Abertos. **Infraestrutura - Cobertura da Telefonia Móvel.** Disponível em:https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/cobertura_movel. Acesso em: 28 fev. 2026.